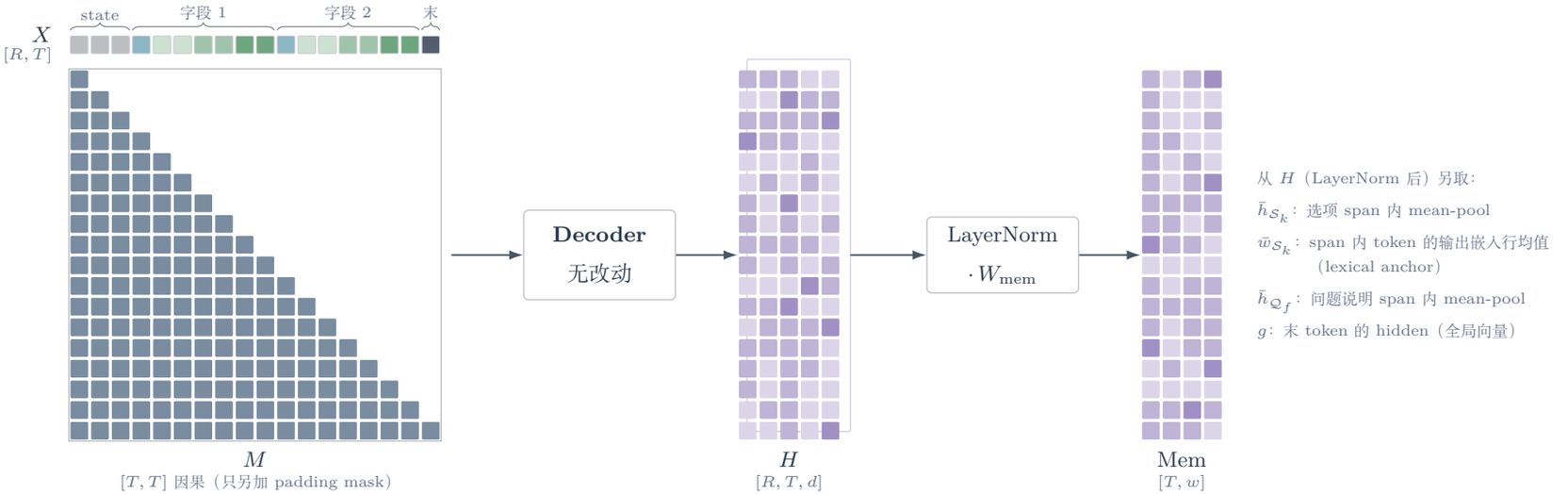
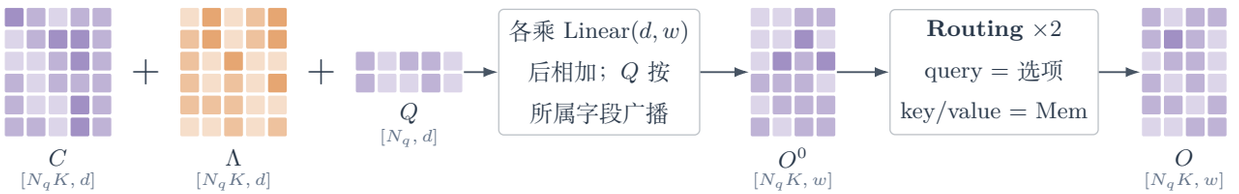
$$O_k^0 = W_c \bar{h}_{\mathcal{S}_k} + W_\lambda \bar{w}_{\mathcal{S}_k} + W_{oq} \bar{h}_{\mathcal{Q}_{f(k)}}, \quad O = \mathrm{Route}^2(O^0; \mathrm{Mem}), \quad F = \mathrm{TFDec}^{N_s}(F^0; \mathrm{Mem}), \quad p_f = \mathrm{softmax}_k(z_{f,k})$$

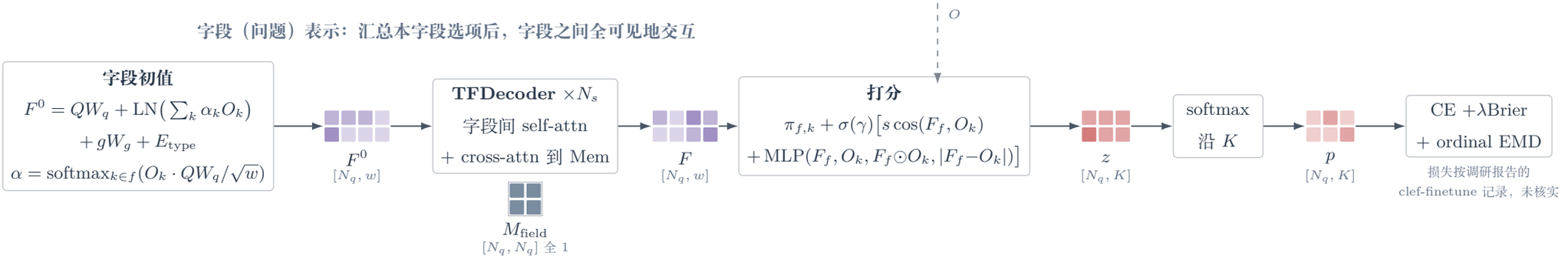
主干：一条序列含 state 与全部字段（问题 + 选项 span），普通因果 mask



选项查询：三路投影相加，再经 2 层 evidence routing（只对 Mem 做 cross-attention）



字段（问题）表示：汇总本字段选项后，字段之间全可见地交互



轴	R 序列（记录）数；N_q 每条记录的字段（问题）数，全批问题数 $B = R N_q$；K 每字段选项数（可变）；T 序列长度；d hidden；w 头宽度；N_s 字段层数。图中按单条记录画形状。
对象	$\mathcal{S}_k$ 选项 k 的 token span，$\mathcal{Q}_f$ 字段 f 的说明 span；Λ 选项 token 的输出嵌入（lm_head 行）均值；$\pi_{f,k}$ 词面先验 $= \tau \cos(\bar{w}_{\mathcal{S}_k}, \bar{h}_{\mathcal{Q}_f} + g)$；$s, \tau, \gamma$ 为可学标量；z logits。
机制	选项之间在头里不直接 self-attend，而是经“字段汇总 $\sum_k \alpha_k O_k \to$ 与每个 O_k 比较”互相影响：加一个候选会改变其他候选的分数；字段之间经 M_{field} 全可见。依据为本地 notes 副本，与发布版是否一致未核实。